Las construcciones romanas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar las técnicas y materiales que usaban los ingenieros romanos
- Describir las obras públicas: calzadas, puentes, acueductos y cloacas
- Reconocer los edificios de la ciudad romana y su función
- Localizar ejemplos de construcciones romanas en España

Para pensar

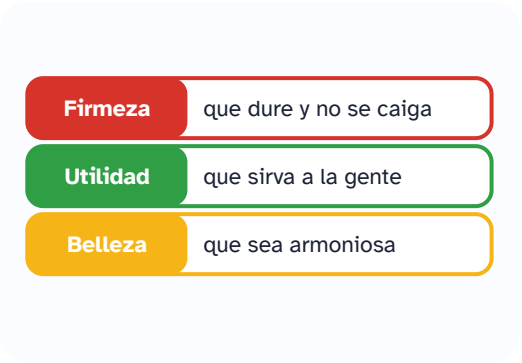
El acueducto de Segovia tiene casi 2000 años, mide más de 800 metros y en su parte más alta alcanza 28 metros. Sus piedras no llevan nada de cemento entre ellas. ¿Cómo es posible que no se haya caído?

Explicación

Ingenieros prácticos

Los griegos destacaron por la belleza y la armonía de sus templos. Los romanos fueron, sobre todo, grandes ingenieros: querían obras útiles, resistentes y capaces de servir a mucha gente. Construyeron caminos, puentes, conducciones de agua y ciudades enteras por todo el Imperio.

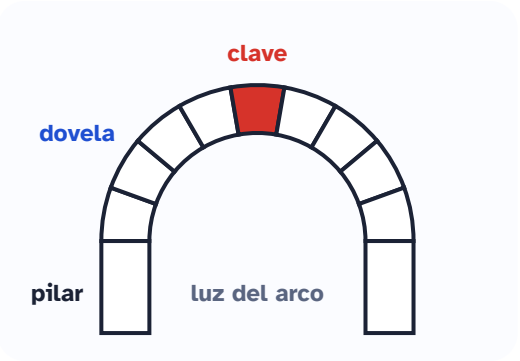
Las obras públicas las pagaban el Estado, los emperadores o los ricos de cada ciudad, que así ganaban prestigio. Las construían esclavos, obreros especializados y, muchas veces, los propios **legionarios**. El arquitecto **Vitruvio** escribió un tratado, *De architectura*, que decía que todo edificio debía tener tres cualidades: **firmeza**, **utilidad** y **belleza**.



El arco, la bóveda y la cúpula

La gran herramienta romana fue el arco de medio punto, con forma de semicírculo. Se construía sobre una cimbra, un armazón de madera, colocando piedras en cuña llamadas **dovelas**; la de arriba, la **clave**, se ponía al final. Al quitar la cimbra, el arco se sostenía solo.

Si se alarga un arco hacia el fondo se obtiene una **bóveda de cañón**, que sirve para cubrir pasillos y salas. Si se cruzan dos, una **bóveda de arista**. Y si se hace girar un arco sobre sí mismo, una **cúpula**. La más famosa es la del **Panteón** de Roma, de 43 metros de diámetro, con un agujero central, el óculo: durante más de mil años fue la cúpula más grande del mundo.



El hormigón romano

Los romanos inventaron un hormigón, el *opus caementicium*, mezclando cal, agua, piedras y una ceniza volcánica llamada **puzolana** (de Pozzuoli, cerca de Nápoles). Era barato, se podía verter en moldes de madera y fraguaba incluso bajo el agua, lo que permitía construir puertos y pilares de puentes.

Con él levantaron muros, bóvedas y cúpulas enormes, que luego recubrían de **ladrillo**, piedra o mármol para que fueran más bonitas. Las paredes se hacían de varias maneras, llamadas *opus*: con sillares de piedra bien tallados, con piedras irregulares o con ladrillos en forma de red. Hoy los científicos estudian el hormigón romano porque algunas obras han resistido mejor que el hormigón moderno.

Sillares	bloques de piedra tallada
Ladrillo	barro cocido
Hormigón	cal + puzolana + piedras
Mármol	revestimiento de lujo

Calzadas y puentes

Las calzadas romanas formaban una red de más de **80 000 km** que unía Roma con todas las provincias: de ahí el dicho «todos los caminos llevan a Roma». Servían para mover rápido al ejército, el correo oficial y el comercio. Se construían por capas: piedras grandes abajo, grava y arena en medio y una superficie de losas o grava compactada, un poco abombada para que escurriera

el agua. Cada milla (unos 1480 m), un **miliario**, una columna de piedra, indicaba la distancia.

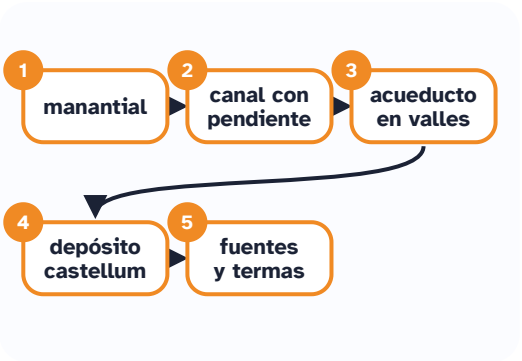
En Hispania destacaban la **Vía Augusta**, por la costa mediterránea hasta Cádiz, y la **Vía de la Plata**, de Mérida a Astorga. Para cruzar los ríos levantaron **puentes** de piedra con grandes arcos, como el de **Alcántara** (Cáceres), sobre el Tajo, o el de Mérida, sobre el Guadiana, que aún se usan.



El agua: acueductos, cloacas y termas

Las ciudades romanas consumían muchísima agua. La traían desde manantiales o ríos lejanos mediante acueductos: canales con una **pendiente** suave y constante para que el agua bajara por gravedad. La mayor parte iba bajo tierra o a ras de suelo; solo al cruzar valles se levantaban las famosas arquerías, como en **Segovia** o en **Tarragona** (el Puente del Diablo).

Al llegar a la ciudad, el agua se guardaba en un depósito, el *castellum aquae*, y se repartía por tuberías de plomo a las **fuentes** públicas, las **termas** y las casas ricas. El agua sucia se iba por las **cloacas**, alcantarillas subterráneas; la de Roma, la *Cloaca Máxima*, todavía funciona en parte.



La ciudad romana

Cuando los romanos fundaban una ciudad, seguían un plano en cuadrícula, como el de los campamentos. Dos calles principales se cruzaban en ángulo recto: el **cardo** (de norte a sur) y el **decumano** (de este a oeste). Donde se cortaban

estaba el **foro**, la gran plaza pública, con el templo principal, la **basílica** (tribunales y negocios) y la **curia**, donde se reunía el gobierno local.

Las calles tenían aceras y pasos de piedra elevados para cruzar sin mojarse. La ciudad se rodeaba de una **muralla** con puertas, y fuera de ella, junto a los caminos, estaban las tumbas: los romanos no enterraban a los muertos dentro de la ciudad. Muchas ciudades españolas conservan este trazado, como Barcelona, Zaragoza o Lugo, con su muralla completa.



Edificios para el espectáculo

El teatro romano era semicircular y tenía tres partes: el graderío (*cavea*), la orquesta y el escenario con un gran muro decorado, el *frons scaenae*. A diferencia del griego, que se apoyaba en una ladera, el romano podía levantarse sobre arcos y bóvedas en terreno llano. El de **Mérida** es uno de los mejor conservados.

El **anfiteatro** («teatro doble») era elíptico y en su arena luchaban los gladiadores y se cazaban fieras; el mayor fue el **Coliseo** de Roma, para unas 50 000 personas, con toldos para dar sombra y pasillos subterráneos. El **circo** era una pista alargada para las carreras de carros, con una valla central, la *spina*. El Circo Máximo de Roma tenía capacidad para unas 150 000 personas.

Edificio	Forma	Espectáculo	Ejemplo en España
teatro	semicircular	comedias y tragedias	Mérida, Cartagena
anfiteatro	elíptica	gladiadores y fieras	Tarragona, Itálica
circo	alargada	carreras de carros	Mérida, Toledo

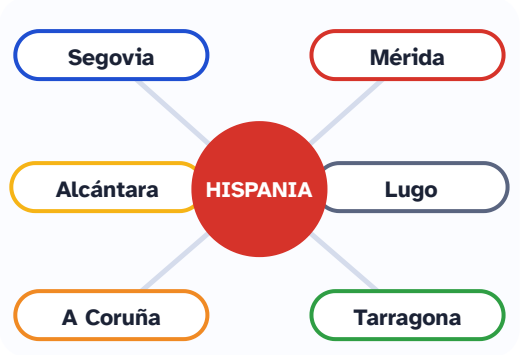
undefined

Las huellas de Roma en España

Hispania es una de las zonas del antiguo Imperio con más restos romanos. Hay acueductos (Segovia, Tarragona, Mérida), **puentes** (Alcántara, Córdoba,

Salamanca), **murallas** (Lugo), **teatros** (Mérida, Cartagena, Sagunto), **templos** (Vic, Córdoba), **arcos de triunfo** (Bará, Medinaceli) y el **faro** romano más antiguo que sigue funcionando: la **Torre de Hércules** de A Coruña.

Muchos de ellos son **Patrimonio de la Humanidad** de la UNESCO. Y la arquitectura romana inspiró después el arte **románico** (con sus arcos de medio punto), el Renacimiento y edificios de hoy como bancos, museos y parlamentos con columnas y cúpulas.



Grandes obras romanas

Técnica	Caminos	Agua	Ocio
arco	calzadas	acueductos	teatro
bóveda, cúpula	puentes	cloacas	anfiteatro
hormigón	miliarios	termas	circo

Ejercicios

1. **¿Qué tres cualidades debía tener un edificio según Vitruvio?**

2. **¿Qué es la clave de un arco?**

3. **¿Qué diferencia hay entre una bóveda de cañón y una cúpula?**

4. **¿Qué era la puzolana y para qué servía?**

5. **Describe las capas de una calzada.**

6. **¿Qué era un miliario?**

7. **¿Cómo llegaba el agua a la ciudad por un acueducto?**

8. **¿Cómo se llamaban las dos calles principales de una ciudad romana?**

9. **¿Qué espectáculos se veían en el circo?**

10. **Cita cuatro construcciones romanas de España y dónde están.**

Practica

1. **El arco típico romano es el de...**
   - **A)** herradura
   - **B)** medio punto
   - **C)** ojiva
2. **La piedra central de un arco es la...**
   - **A)** dovela
   - **B)** cimbra
   - **C)** clave
3. **El Panteón de Roma es famoso por su...**
   - **A)** cúpula
   - **B)** arco de herradura
   - **C)** torre
4. **El hormigón romano llevaba...**
   - **A)** hierro
   - **B)** plástico
   - **C)** puzolana
5. **La red de calzadas medía más de...**
   - **A)** 800 km
   - **B)** 80 000 km
   - **C)** 8000 km
6. **La Vía de la Plata unía...**
   - **A)** Mérida y Astorga
   - **B)** Roma y Cádiz
   - **C)** Lugo y Tarragona
7. **El agua de los acueductos se movía por...**
   - **A)** bombas
   - **B)** gravedad
   - **C)** molinos
8. **La gran plaza de la ciudad romana era el...**
   - **A)** circo

B) cardo

C) foro

9. **Los gladiadores luchaban en el...**

A) anfiteatro

B) teatro

C) circo

10. **La Torre de Hércules es un...**

A) acueducto

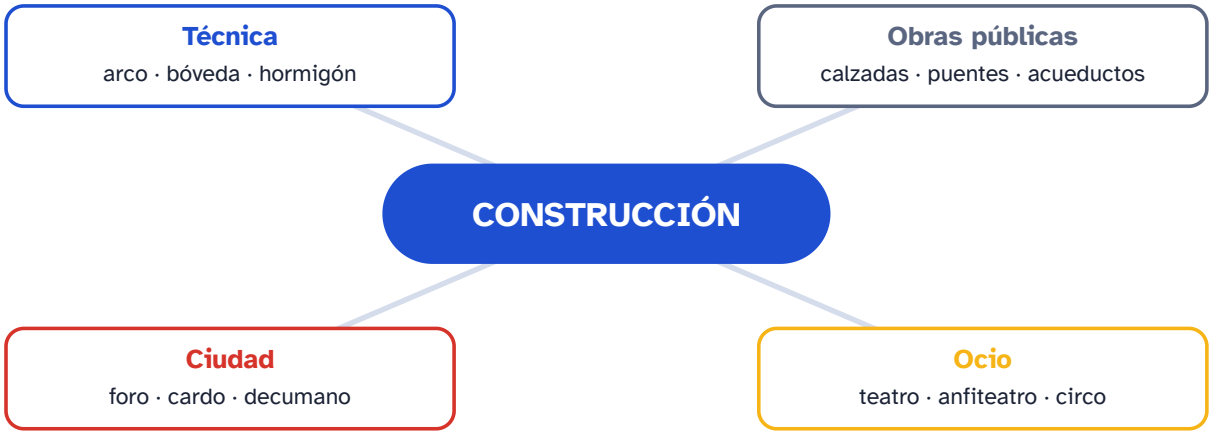
B) faro

C) templo

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué el arco de medio punto se sostiene sin cemento; Cómo hacían los romanos sus calzadas, puentes y acueductos; Cómo era el plano de una ciudad romana y sus edificios; Qué construcciones romanas se conservan en España.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Arco de medio punto

Arco semicircular formado por dovelas y una clave.

Cúpula

Cubierta semiesférica; la del Panteón mide 43 m.

Opus caementicium

Hormigón romano con puzolana.

Calzada

Camino romano por capas; miliarios cada milla.

Acueducto

Canal que lleva agua por gravedad.

Cardo y decumano

Calles principales norte-sur y este-oeste.

Anfiteatro

Edificio elíptico para gladiadores.

Torre de Hércules

Faro romano de A Coruña, aún en uso.

Soluciones

1. **B)** Con forma de semicírculo.
2. **C)** Se coloca al final.
3. **A)** 43 m de diámetro.
4. **C)** Ceniza volcánica.
5. **B)** Unía todas las provincias.
6. **A)** Por el oeste de Hispania.
7. **B)** Gracias a la pendiente.
8. **C)** Con templo, basílica y curia.
9. **A)** Como el Coliseo.
10. **B)** En A Coruña.

Soluciones de los ejercicios

1. Firmeza, utilidad y belleza.
2. La dovela central de arriba, que cierra y bloquea el arco.
3. La bóveda de cañón es un arco prolongado; la cúpula es un arco que gira sobre su eje.
4. Ceniza volcánica que, mezclada con cal, formaba un hormigón que fraguaba incluso bajo el agua.
5. Piedras grandes abajo, grava y arena en medio y losas o grava compactada arriba, abombada para que escurra el agua.
6. Una columna de piedra que marcaba las millas en las calzadas.
7. Por un canal con pendiente suave y constante, por gravedad, hasta un depósito desde el que se repartía.
8. Cardo (norte-sur) y decumano (este-oeste).
9. Carreras de carros.
10. Acueducto de Segovia, teatro de Mérida, puente de Alcántara (Cáceres), muralla de Lugo; también la Torre de Hércules (A Coruña).